

刘宝辉

求职意向：量化研究员 / 量化开发工程师

性别	男
出生日期	2005.02.18
学历	本科
GPA	3.305 / 4.0 (前 50%)
电话	151-1094-0797
邮箱	15110940797@163.com
居住地	厦门

教育背景

2023.09 — 2027.07 | 厦门大学 | 物理学 | 本科

- 所获荣誉：中国大学生物理学术竞赛(CUPT)校赛二等奖 (2024.03)、厦门大学校级优秀奖学金 (2024-2025学年)、全国大学生物理实验竞赛校赛二等奖 (2025.07)
- 主修课程：概率论与数理统计、非线性动力学、机器学习、量子力学、热力学与统计物理、电动力学、数据结构与算法分析

专业技能

编程语言 Python (熟练, 核心开发语言)、C (掌握)、MATLAB (掌握)

数值计算与统计分析 NumPy、SciPy (数值积分、优化、线性代数); Scikit-learn (统计建模、回归分析与假设检验); Pandas

数据处理与可视化 Matplotlib、Seaborn (统计图表与数据可视化); Excel (数据自动化处理与分析)

开发工具与协作 VS Code、Jupyter Notebook、Git (代码管理与团队协作)、Linux/Shell (环境配置与脚本编写)、LaTeX

项目经历

高维随机过程建模与参数敏感性分析 | 负责人 | 2026.03 — 至今

对 2 万—5 万参数的高维随机系统，使用统计检验与矩阵降维技术建立稳定性预测模型

高维 Jacobian 矩阵计算与随机 SVD 降维：基于 PyTorch 自动微分计算高维 Jacobian 矩阵；针对精确 SVD 的算力瓶颈（典型场景 1.28×10^7 flops），开发随机 SVD 近似算法，保留 $k=10$ 个主成分时将复杂度降至 1.1×10^6 flops，降低约 10—12 倍，体现大规模协方差矩阵的高效分解能力

网格扫描与统计显著性检验：对 16 种架构进行全参数网格扫描，使用相关性分析与显著性检验量化参数与稳定性关系：正相关 $r=0.63$ ($p<0.01$)、负相关 $r=-0.60$ ($p<0.05$)，结果经统计验证

技术栈：Python / NumPy / SciPy / Scikit-learn / PyTorch / Matplotlib / Seaborn

PDE 数值模拟与大规模数据处理管道 | 负责人 | 2025.03 — 2026.03

数值方法与模拟：基于 PyTorch conv2d 实现有限差分法求解偏微分方程，构建大规模数据演化模拟管道

大规模数据处理：对 CelebA 90,000+ 图像进行批量 PDE 演化，设计三重质量控制筛选管道，产出 10,240 张高质量样本

量化评估：测试集 MAE 0.13—0.16，MSE 损失稳定收敛，验证数值方法的精确度与稳定性

技术栈：Python / NumPy / SciPy / PyTorch / Matplotlib

数值方法与随机模拟 | 负责人 | 2024.09 — 2026.01

系统实现蒙特卡洛方法、PDE 数值求解与时间序列分析等多种数值算法

蒙特卡洛模拟：实现 10 万样本蒙特卡洛积分，精度达 10^{-3}

PDE 数值求解：采用有限差分法 + 显式 Euler 格式求解偏微分方程，进行 1000×1000 参数采样扫描，绘制分岔图揭示系统动力

物理信息神经网络 (PINN)：构建 PINN 求解 PDE，通过自动微分与残差加权优化，在 $wf=0.1$ 时使预测误差降至 10^{-5} 量级

时间序列分析：利用计盒维数法分析时间序列的复杂度特征

技术栈：Python / NumPy / SciPy / PyTorch / Matplotlib / 自动微分 / PINN
